

원동기 제원 등에 관한 서류

1. 시험(대표) 원동기제원

1.1.0 일반제원설명

1.1.1. 제작사

1.1.2. 원동기형식 및 원동기코드

※ 원동기코드는 동일원동기 범위 내의 동일 원동기를 구분하기 위하여 제작사가 설정한 원동기코드를 말한다.

1.1.3. 싸이클(Cycle): 4행정 또는 2행정

1.1.4. 보어: mm

1.1.5. 스트로크: mm

1.1.6. 실린더 개수 및 배치

1.1.7. 배기량: cm^3

1.1.8. 정격출력 및 회전속도

1.1.9. 최대토크 및 회전속도

1.1.10. 압축비

1.1.11. 연소방식

1.1.12. 연소실 및 피스톤 크라운의 도면

1.1.13. 흡배기 포트의 최소 단면적

1.1.14. 냉각장치

1.1.14.1	냉각수	종류	
		냉각수 공급펌프 적용 여부	
		특징, 제작사, 형식	
		구동비	
1.1.14.2	공기	송풍장치 적용 여부	
		특징, 제작사, 형식	
		구동비	

1.1.15. 허용온도

1.1.15.1	냉각수 출구온도 (K)	
1.1.15.2	- 공랭식의 경우 온도제어를 위한 기준점 - 기준점에서의 최대온도 (K)	
1.1.15.3	인터쿨러전단온도 (K)	
1.1.15.4	최대배기온도 (K)	
1.1.15.5	- 최소 윤활유 온도 (K) - 최대 윤활유 온도 (K)	

1.1.16. 공기 차저장치 적용여부(Pressure charger: yes/no)

1.1.16.1	제작사	
1.1.16.2	형식	
1.1.16.3	최대 압축압력, 웨이스트 게이트 등 압축시스템 성능 및 제원에 관한 설명	
1.1.16.4	인터쿨러 적용여부	

1.1.17. 흡기시스템

: 정격출력 회전수(전부하)에서 최대허용 흡기부압 (kPa)

1.1.18. 배기시스템

: 정격출력 회전수(전부하)에서의 최대허용 배압 (mbar)

1.2.0. 추가적인 배출가스 저감장치

- 다이어그램, 구성, 작동원리

1.3.0. 연료공급 시스템

1.3.1. 공급펌프

연료 가압 범위 등 펌프 성능 특징

1.3.2. 분사시스템

1.3.2.1	펌프	제작사	
		형식	
		-정격출력 및 최대토크 회전수의 최대분사 시 싸이클 당 연료공급량	
		-성능 특성도	
		-성능측정 방법	
1.3.2.2	인젝션 파이핑	분사 시기(진각 및 지각 부분 도시)	
		-분사 시기 특성도	
		-타이밍	
1.3.2.2	인젝션 파이핑	길이 (mm)	
		내경 (mm)	
1.3.2.3	인젝터	제작사	
		형식	
		열림압 또는 성능 특성도	
1.3.2.4	거버너	제작사	
		형식	
		전부하 이하에서 연료차단이 이뤄지는 회전속도	
		최고 무부하 회전속도	
		공회전속도	

1.3.3. 냉시동 개선 시스템

1.3.3.1	제작사	
1.3.3.2	형식	
1.3.3.3	설명	

1.4.0. 밸브 타이밍

1.4.1. 최대 밸브 리프트량 및 열림각(Maximum lift and angles of opening and closing in relation to dead centres or equivalent data)

1.4.2. 기준 및 설정 범위

2. 동일원동기 제원(동일 원동기 각각에 대하여 작성)

2.1.0. 일반제원설명

2.1.1. 제작사

2.1.2. 원동기모델명 또는 코드

2.1.3. 사이클(4행정 또는 2행정)

2.1.4. 보어(mm)

2.1.5. 스트로크(mm)

2.1.6. 실린더 개수 및 배열

2.1.7. 원동기배기량 (cm³)

2.1.8. 정격출력 회전수

2.1.9. 최대토크 회전수

2.1.10. 압축비

2.1.11. 연소방식

2.1.12. 연소실 및 피스톤 크라운의 도면

2.1.13. 흡배기 포트의 최소 단면적

2.1.14. 냉각장치

2.1.14.1	액체	종류	
		냉각수 공급펌프 적용 여부	
		특징, 제작사, 형식	
		구동비	
2.1.14.2	공기	송풍장치 적용 여부	
		특징, 제작사, 형식	
		구동비	

2.1.15. 허용온도

2.1.15.1	냉각수 출구온도 (K)	
2.1.15.2	- 공랭식의 경우 온도제어를 위한 기준점 - 기준점에서의 최대온도 (K)	
2.1.15.3	인터쿨러전단온도 (K)	
2.1.15.4	최대배기온도 (K)	
2.1.15.5	- 최소 윤활유 온도 (K) - 최대 윤활유 온도 (K)	

2.1.16. 공기 차저장치 적용여부(Pressure charger: yes/no)

2.1.16.1	제조사	
2.1.16.2	형식	
2.1.16.3	최대 압축압력, 웨이트 게이트 등 압축시스템 성능 및 제원에 관한 설명	
2.1.16.4	인터쿨러 적용여부	

2.1.17. 흡기시스템

: 정격출력 회전수(전부하)에서의 최대허용 흡기부압 (kPa)

2.1.18. 배기시스템

: 정격출력 회전수(전부하)에서의 최대허용 배압 (mbar)

2.2.0. 추가적인 배출가스 저감장치

- 다이어그램, 구성, 작동원리

2.3.0. 연료공급 시스템

2.3.1. 공급펌프

연료 가압 범위 등 펌프 성능 특징

2.3.2. 분사시스템

2.3.2.1	펌프	제작사	
		형식	
		- 정격출력 및 최대토크 회전수의 최대분사 시 싸이클 당 연료공급량	
		- 성능 특성도	
		- 성능측정 방법	
2.3.2.2	인젝션 파이핑	분사 시기(진각 및 지각 부분 도시)	
		- 분사 시기 특성도	
		- 타이밍	
2.3.2.2	인젝션 파이핑	길이 (mm)	
		내경 (mm)	
2.3.2.3	인젝터	제작사	
		형식(Type(s))	
		열림압 또는 성능 특성도	
2.3.2.4	거버너	제작사	
		형식	
		전부하 이하에서 연료차단이 이뤄지는 회전속도	
		최고 무부하 회전속도	
		공회전속도	

2.3.3. 냉시동 개선 시스템

2.3.3.1	제작사	
2.3.3.2	형식	
2.3.3.3	설명	

2.4.0. 밸브 타이밍

2.4.1. 최대 밸브 리프트량 및 열림각(Maximum lift and angles of opening and closing in relation to dead centres or equivalent data)

2.4.2. 기준 및 설정 범위

3. 동일원동기 여부 확인자료

3.1.0. 일반적 사항

3.1.1 연소 싸이클

3.1.2. 냉각매체

3.1.3. 공기흡입방식

3.1.4. 연소실 형식 및 설계도

3.1.5. 밸브 및 포트의 구성, 크기, 개수

3.1.6. 연료장치

3.1.7. 적용된 배출가스제어기술

- 공기 차저 쿨링 시스템:
- 배기가스재순환장치:
- 물 인젝션 장치:

- 공기 인젝션 장치:

3.1.8. 적용된 배기후처리장치

- 산화촉매장치
- 열반응기
- 입자상물질 포집장치
- 저감촉매

3.2.0. 동일원동기 리스트

3.2.1. 동일원동기명(Name of engine family):

3.2.2. 동일원동기 형식 또는 코드명(model name or code of engine family):

※ 형식은 동일한데 코드명으로 분류할 경우 코드명을 기입한다

순번	원동기모델 or code

3.2.3. 동일원동기 여부

동일원동기					시험원동기 (Parent engine)
원동기형식 및 코드명					
실린더 수					
정격출력 및 회전수					
최대토크 시 행정당 연료배분율(mm ³)					
최대속도 시 행정당 연료배분율(mm ³)					
정격출력(kW)-냉각팬 털거상태					
최대토크 및 회전수					
공회전수(Low idle speed)					
개별실린더 배기량 차이(Cylinder displacement (in % of parent engine))					100
원동기 ECU NO					
software NO.					
냉각매체					
공기흡입방식					
연소실 형식 및 설계도 동일여부*					
밸브 및 포트의 구성, 크기, 개수 동일여부*					
연료장치 동일여부*					
배출가스 저감기술 동일여부*					
배기후처리장치 동일여부*					

※ "*"표시 항목에 대해서는 대표원동기는 상세제원을 별도첨부, 동일원동기는 동일 "여부" 표기

4. 원동기별 건설기계 현황

원동기모델명 (원동기제작사)	원동기코드명	최대출력 /회전수	배기량 (cc)	건설기계 수입사 (대표자성명)	건설기계 명칭 (제작사)	건설기계 형식	차대번호
		※ 정격 총 출력 을 의미함 (rated gross power) ※ 총출력은 정미 출력에 냉각팬 을 탈거한 출 력을 의미함			※ 대기규칙 별표5 제2호 가목 중 1 선택		※ 건설기계 등록증이 발 급될 때까지 제출할 수 있다.

작성 요령 1. 원동기모델 및 코드별로 구분해서 작성한다
2. 수입사가 1개사 이상일 경우에는 모두 기재하되, 셀 구분은 불필요하다.